《世界迷雾》逆向工程系列——面积

Original 维icc 迷雾资料库 Jan 25, 2022, 11:22 AM

献给衷心**热爱探索**的朋友们。

摘要：本文的目标在于找到一个最好的方式，来实现最大开图效率，以完成1%世界的集体目标。
引用：探索1%的世界有多难?

我将用几个问题来引出整个逆向过程，如果你不需要看（看不懂）推导规程，那么**看加粗部分的文字**就可以啦。

1，《世界迷雾》里地球总面积是多少?

这个简单，取一个当前已探索的面积和百分比作为例子

目前已探索面积：337.792924 km2
目前已探索百分比：0.000066224557339 %

那么总面积就是：

$$337.792924 \ / \ 0.000066224557339\%$$
$$= 510{,}071{,}999.83362 \ km^2$$

考虑到误差，那么这个值应该是：

$$510{,}072{,}000 \ km^2$$

反向验证：

$$510{,}072{,}000 \times 0.000066224557339\%$$
$$= 337.79292411018408$$
$$(即\ 337.792924\ )$$

同样，还可以在wiki上找到精确的数值，再次验证。



Physical characteristics	
Mean radius	6 371.0 km (3 958.8 mi)[9]
Equatorial radius	6 378.137 km (3 963.191 mi)[10][11]
Polar radius	6 356.752 km (3 949.903 mi)[12]
Flattening	1/298.257 222 101 (ETRS89)[13]
Circumference	40 075.017 km equatorial (24 901.461 mi)[11] 40 007.86 km meridional (24 859.73 mi)[14][n 4]
Surface area	510 072 000 km^2 (196 940 000 sq mi)[15][n 5] 148 940 000 km^2 land (57 510 000 sq mi) 361 132 000 km^2 ocean (139 434 000 sq mi)
Volume	1.083 21 × 10^{12} km^3 (2.598 76 × 10^{11} cu mi)[5]
Mass	5.972 37 × 10^{24} kg (1.316 68 × 10^{25} lb)[16] (3.0 × 10^{-6} $M_\odot$)

世界迷雾APP

来源：https://en.wikipedia.org/wiki/Earth

结论就是，《世界迷雾》设定里地球总面积是：

510,072,000 km^2

（5.1亿 + 7.2万平方公里）

2，等级和面积的关系

这个问题需要稍微花点功夫收集一下数据，好在【护照】页面能看到距离升级所需要的面积，加起来就可以拿到下一级的初始面积了。

比如当前我是290级，337.792924km^2，距离下一级还有0.931km^2。

那么291级所需要的面积就是：

$$337.792924 + 0.931 = 338.723924$$

怎么得到大量数据呢，最快的办法是清理本地存档后逐渐同步：

同步数据 —— 清空本地数据 —— 重新开始同步

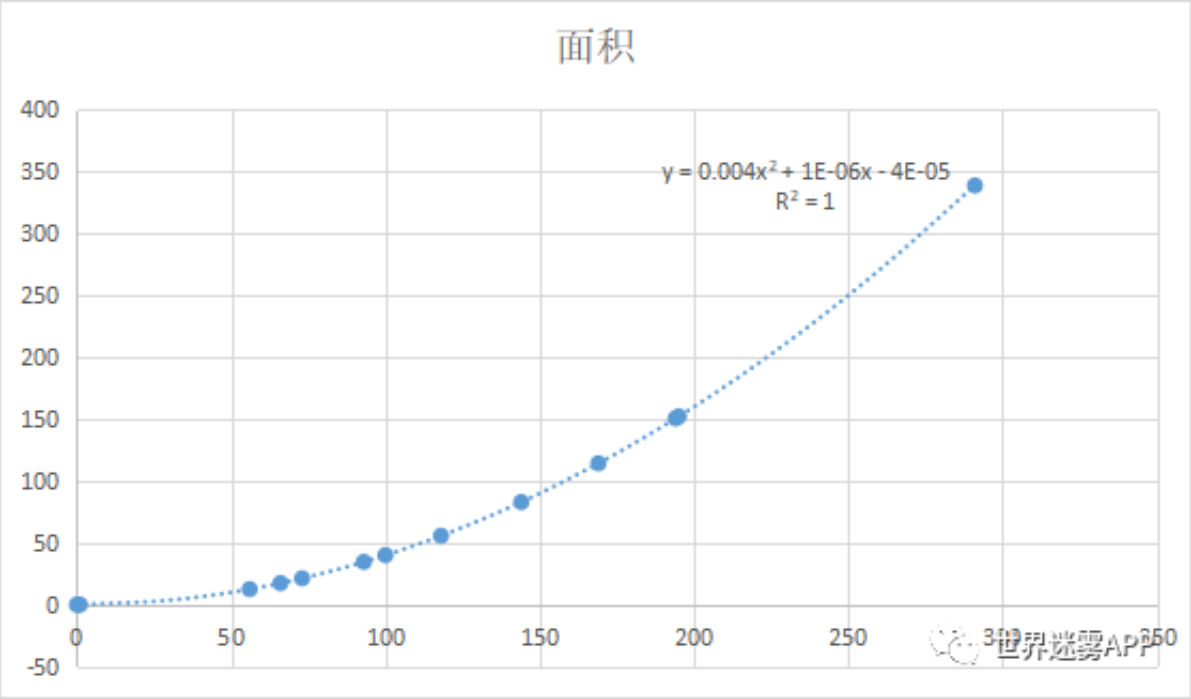
再重复N次下面的步骤

同步5% —— 暂停 ——记录数据

得到一大堆数据：

等级	面积	差距	总面积
0	0	0	0
1	0	0.004	0.004
56	12.359429	0.185	12.544429
66	17.256779	0.167	17.423779
73	20.830634	0.485	21.315634
93	34.254583	0.341	34.595583
100	39.781428	0.219	40.000428
118	55.127127	0.569	55.696127
144	82.538219	0.406	82.944219
169	113.659996	0.584	114.243996
194	150.32221	0.222	150.54421
195	151.890018	0.21	152.100018
291	337.792924	0.931	338.723924

加入趋势线，拟合一下，在二次曲线这里得到完美的拟合曲线：



$$y = 0.004\,x^2 + 1E{-}06x - 4E5$$

$$y = 0.004\,x^2 + 0.000001x - 0.00004$$

R^2 =1（相关系数达到1）

考虑小数点误差，其实就是：

$$y = 0.004\,x^2$$

探索面积 = 0.004 x 等级的平方

$$x = \mathrm{sqrt}\ (\ y\ /\ 0.004\ )$$

$$x = \mathrm{sqrt}\ (\ 250\ y)$$

等级 = 根号（探索面积 x 250）

同样反向验证也可以证明这个结论。

同样每一级需要的面积也可以推导出来了：

$$y = 0.004\ (x+1)^2\ -\ 0.004\ x^2$$

$$y = 0.004\ (2x+1)$$

每个级别需要的面积 = 0.004 x（当前等级x2 + 1）

2.1 面积速查表

等级	所需面积	等级	所需面积	等级	所需面积
10	0.400	100	40	1000	4000
20	1.600	200	160	2000	16000
25	2.500	250	250	2500	25000
30	3.600	300	360	3000	36000
40	6.400	400	640	4000	64000
50	10.000	500	1000	5000	100000
60	14.400	600	1440	6000	144000
70	19.600	700	1960	7000	196000
80	25.600	800	2560	8000	256000
90	32.400	900	3240	9000	324000
100	40.000	1000	4000	10000	400000

世界迷雾APP

单位：平方公里

2.2 世界之王（1%）需要多少级

由上述2个结论，不难得出，世界之王需要的等级是：

$$510{,}072{,}000\ \mathrm{x}\ 1\%\ =\ 5{,}100{,}720$$

$$\mathrm{Level}\ =\ \mathrm{sqrt}(5{,}100{,}720\ /\ 0.004)\ =\ 35{,}709.66$$

世界之王需要等级：35709.66级

（3万5千7百零9级）

2.3 每个护照/成就的级别

不管是国家护照里的级别，还是成就里的级别，都是单独计算的。比如

在A国探索了100km^2，级别158

在B国探索了40km^2，级别100

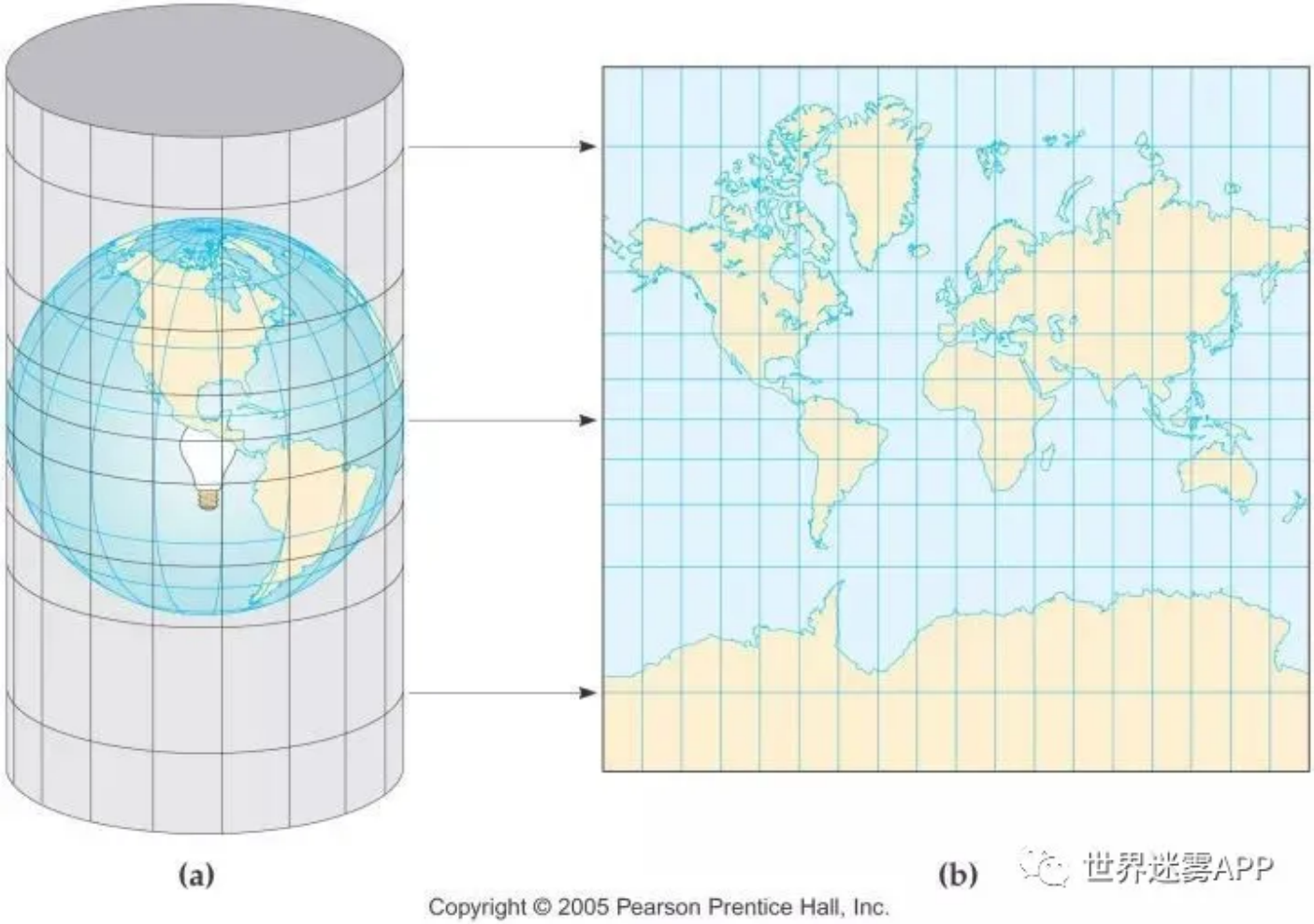
总面积为140km^2，总级别是：187

3，面积和移动距离的关系

这里需要额外的内容来解释，我将在未来的文章里讲到相关细节，这里只提供几个基本的推论。

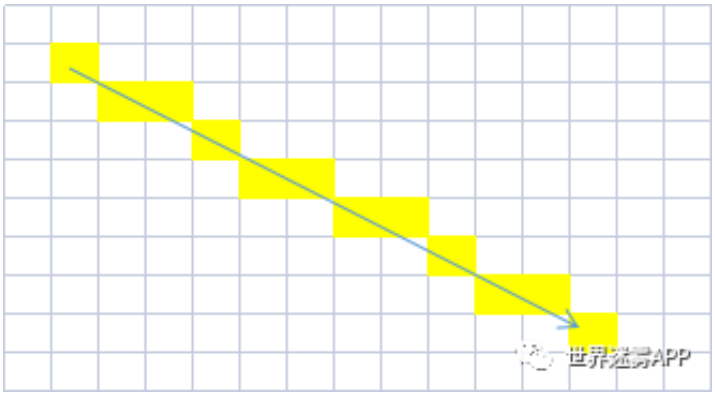
1，探索面积和选择的绘雾模式无关，和轨迹粗细没有直接关系；

2，世界迷雾使用的是网页墨卡托地图，同时将世界划分为 4,194,304 x 4,194,304 个小格子（2的22次方 x 2的22次方，非常2）



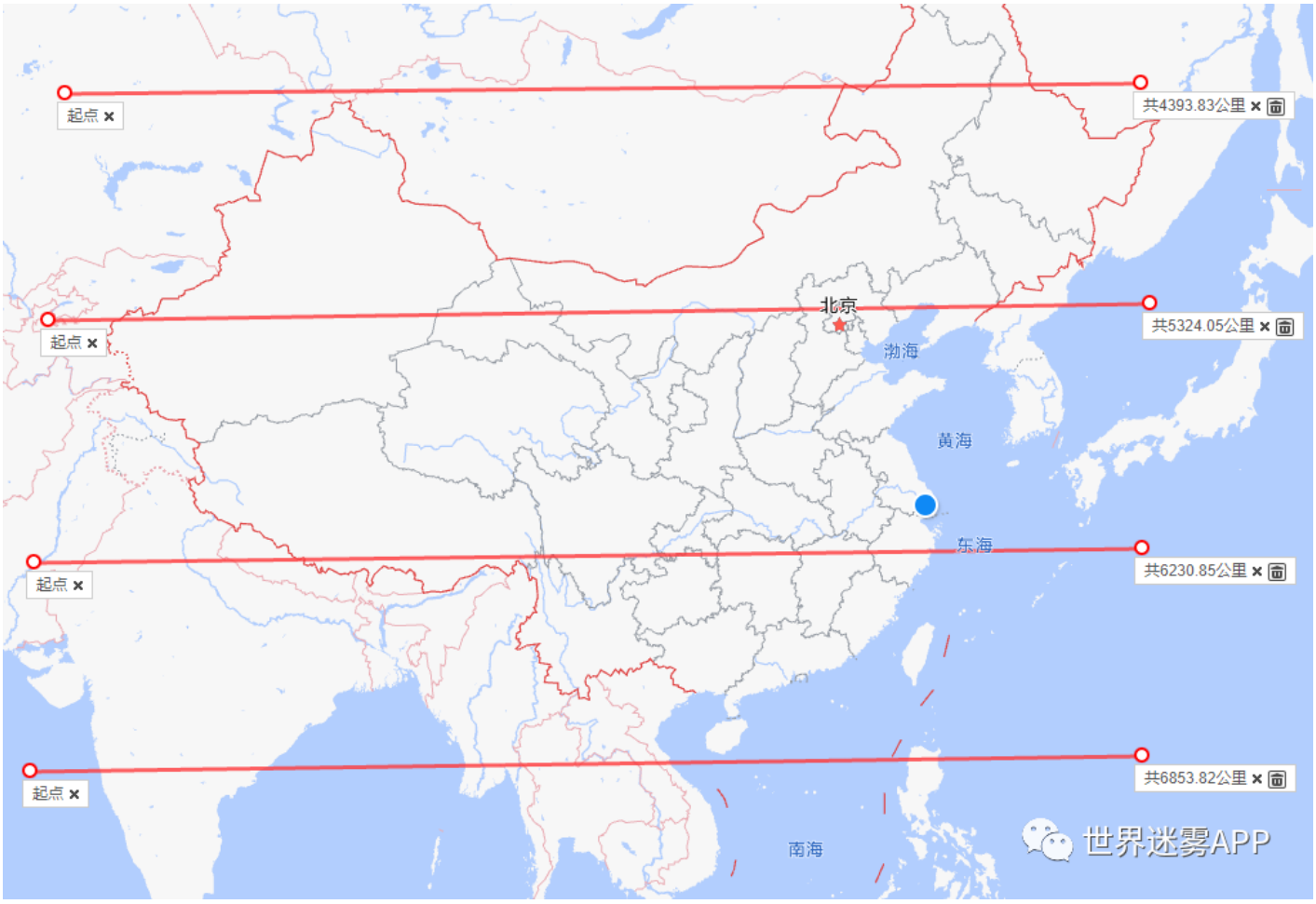
想象一下，把格子数换成 4,194,304 x 4,194,304。

3, 开雾的过程就是解锁这一个个的小格子，比较快的移动时，从上一个点到下一个点中间的格子会全部解锁。



按照墨卡托投影的规则，地图上每个格子的实际面积是有差异的。我们可以使用高德地图的测距功能来验证一下，地图上看似相同的距离，实际距离如下：

从上到下分别是 4393km，5324km，6230km，6853km



同样的，在北半球，越往北（高纬度）的地方，同样屏幕大小的格子，实际面积会更小。

3.1 格子的宽度（就是大家所说的轨迹计算的宽度）

因为地球不是完美的圆形，赤道周长为40075.017km，径向周长为40007.86km，按照墨卡托投影来计算格子长度，实际上是需要采用椭圆来进行的计算，公式比较复杂。

Alternative expressions [edit]

There are many alternative expressions for $y(\varphi)$, all derived by elementary manipulations.[19]

$$y = \frac{R}{2}\ln\left[\frac{1+\sin\varphi}{1-\sin\varphi}\right] = R\ln\left[\frac{1+\sin\varphi}{\cos\varphi}\right] = R\ln(\sec\varphi+\tan\varphi)$$

$$= R\tanh^{-1}(\sin\varphi) = R\sinh^{-1}(\tan\varphi) = R\operatorname{sgn}(\varphi)\cosh^{-1}(\sec\varphi) = R\,\mathrm{gd}^{-1}(\varphi).$$

Corresponding inverses are:

$$\varphi = \sin^{-1}\left(\tanh\frac{y}{R}\right) = \tan^{-1}\left(\sinh\frac{y}{R}\right) = \operatorname{sgn}(y)\sec^{-1}\left(\cosh\frac{y}{R}\right) = \mathrm{gd}\,\frac{y}{R}.$$

For angles expressed in degrees:

$$x = \frac{\pi R(\lambda^\circ - \lambda_0^\circ)}{180}, \qquad y = R\ln\left[\tan\left(45+\frac{\varphi^\circ}{2}\right)\right].$$

The above formulae are written in terms of the globe radius R. It is often convenient to work directly with

$$x = \frac{W}{2\pi}(\lambda-\lambda_0), \qquad y = \frac{W}{2\pi}\ln\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\varphi}{2}\right)\right].$$

世界迷雾APP

我们用近似的方法来计算：

格子宽度为：地球周长 / 格子数 * cos(维度)

40075.017km / 4,194,304 * cos(维度)

= 0.00955462861 km * cos(维度)

=9.55462861 m * cos(维度)

附维度对照表

维度	cos值	格子宽度
0	1.000	9.555
10	0.985	9.409
20	0.940	8.978
30	0.866	8.275
40	0.766	7.319
50	0.643	6.142
60	0.500	4.777
70	0.342	3.268
80	0.174	1.659
90	0.000	0.000

世界迷雾APP

格子宽度单位：米

城市大致维度表

维度	cos值		格子宽度
18	0.951	三亚	9.087
23	0.921	广州	8.795
26	0.899	福州	8.588
31	0.857	上海	8.190
34	0.829	郑州	7.921
40	0.766	北京	7.319
45	0.707	哈尔滨	6.756

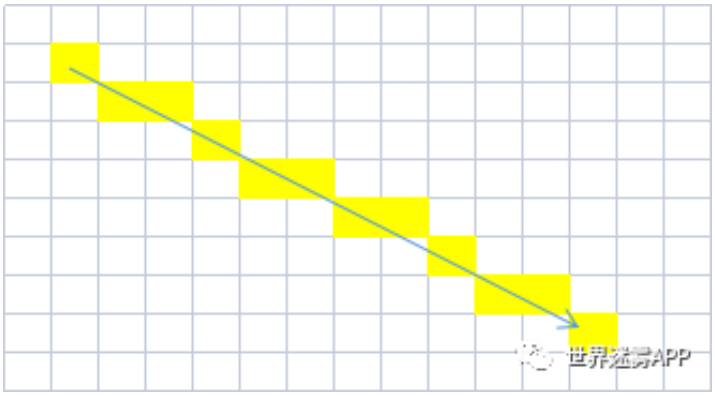
世界迷雾APP

那么，在开新图时，仅考虑上下左右正方向时，开图效率为：

移动距离 * 格子宽度（查表）

3.1 斜向移动的开图效率

斜向移动时，部分经过的格子并没有被计算在内，因此实际会有一定的效率损失，以x或者y方向较长者为准。



最终开图效率公式也就出来了：

移动距离 * 格子宽度（查表）* 方向效率（查表）

角度	cos值	sin值	效率
0	1.000	0.000	1.000
10	0.985	0.174	0.985
20	0.940	0.342	0.940
30	0.866	0.500	0.866
40	0.766	0.643	0.766
45	0.707	0.707	0.707
50	0.643	0.766	0.766
60	0.500	0.866	0.866
70	0.342	0.940	0.940
80	0.174	0.985	0.985
90	0.000	1.000	1.000

世界迷雾APP

比如，我在上海往北偏东30°移动时10km，开雾面积为：

10.000 x 8.190 / 1000 （换成公里）x 0.866

0.0709254 平方公里

如果是多个不同方向的路段，累计即可。

受实际条件限制，以上结论没有充分验证😄。

3.2 一些非常有趣的推论，待雾友验证

1, 世界迷雾在两极地区（维度85°以上）将无法开图，墨卡托地图投影不存在

2, 在赤道开雾效率最高，维度越高（越冷的地方）越低

3，在高纬度地区可以开的更精细一些

综上所述，附上全中国开图效率最高的路线：



参考资料：

1, 地球表面积：https://en.wikipedia.org/wiki/Earth
2, 世界迷雾APP，安卓版，2.5.2（607）：https://fogofworld.com
3, 坚果云：jianguoyun.com
4, Excel拟合曲线及R2
5, 高德地图：https://amap.com
6, 墨卡托投影：https://en.wikipedia.org/wiki/Mercator_projection

Like the Author

“ 支持我，就请我喝杯咖啡☕ 吧 ”

迷雾资料库 · Table of Contents

Previous
《世界迷雾》橡皮擦使用说明

Next
《世界迷雾》逆向工程系列——文件

修改于2022年1月25日